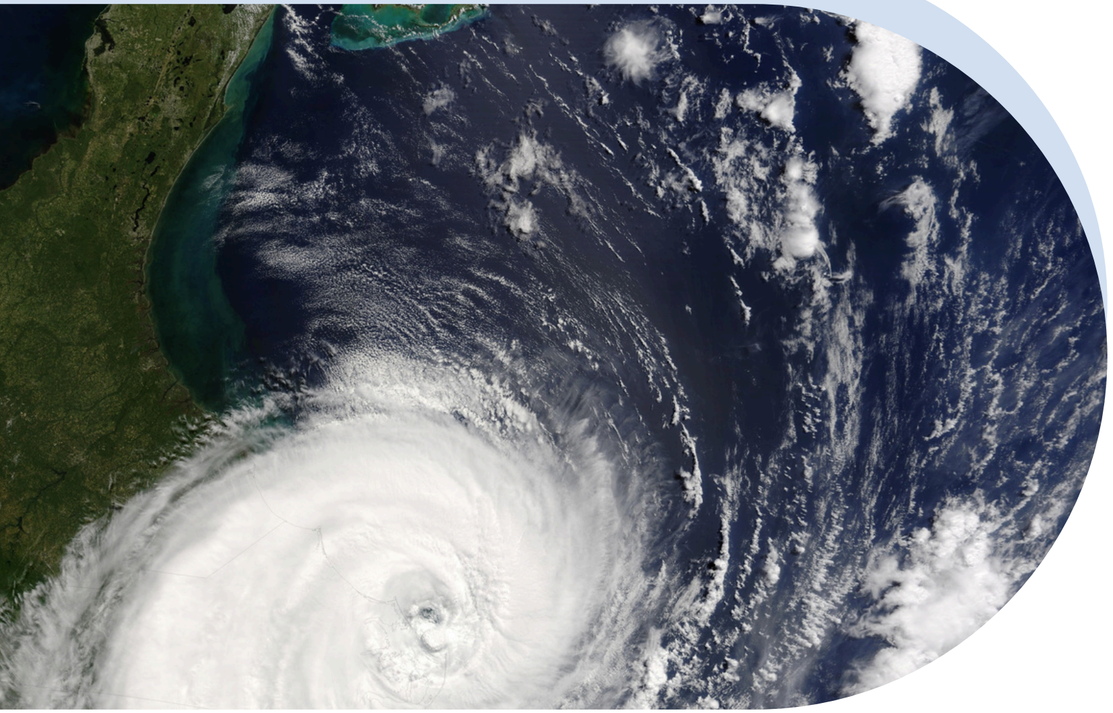


EXPLORACIÓN DE PRECIPITACIÓN EN UNA ESTACIÓN DE CHILE

Exploración de la precipitación diaria en la estación Carriel Sur, Concepción

Integrante: Tamara Riveros
Asignatura: Introducción a ciencia de datos
Docente: Paul Muñoz
Fecha: 19/10/2026

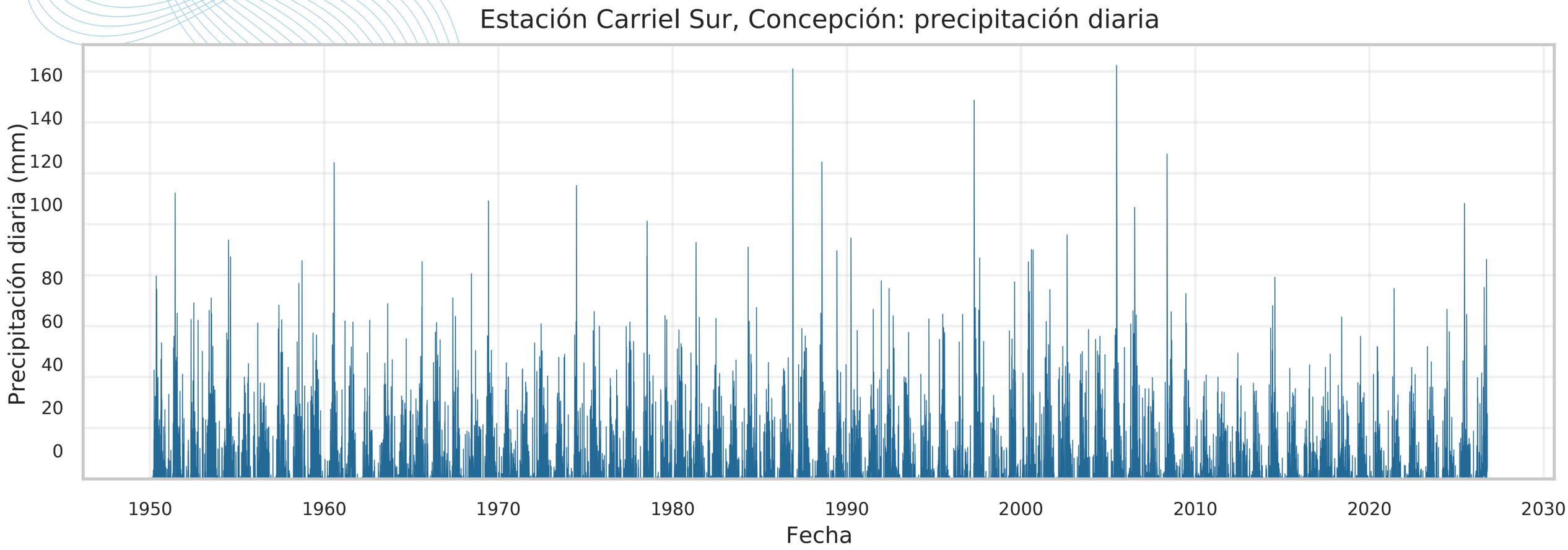
Exploración de la precipitación diaria en la estación Carriel Sur, Concepción

Periodo disponible
1950–2026
Hasta el 8 de octubre de 2026

Fechas diarias registradas
28.027
13 fechas faltantes en el periodo completo

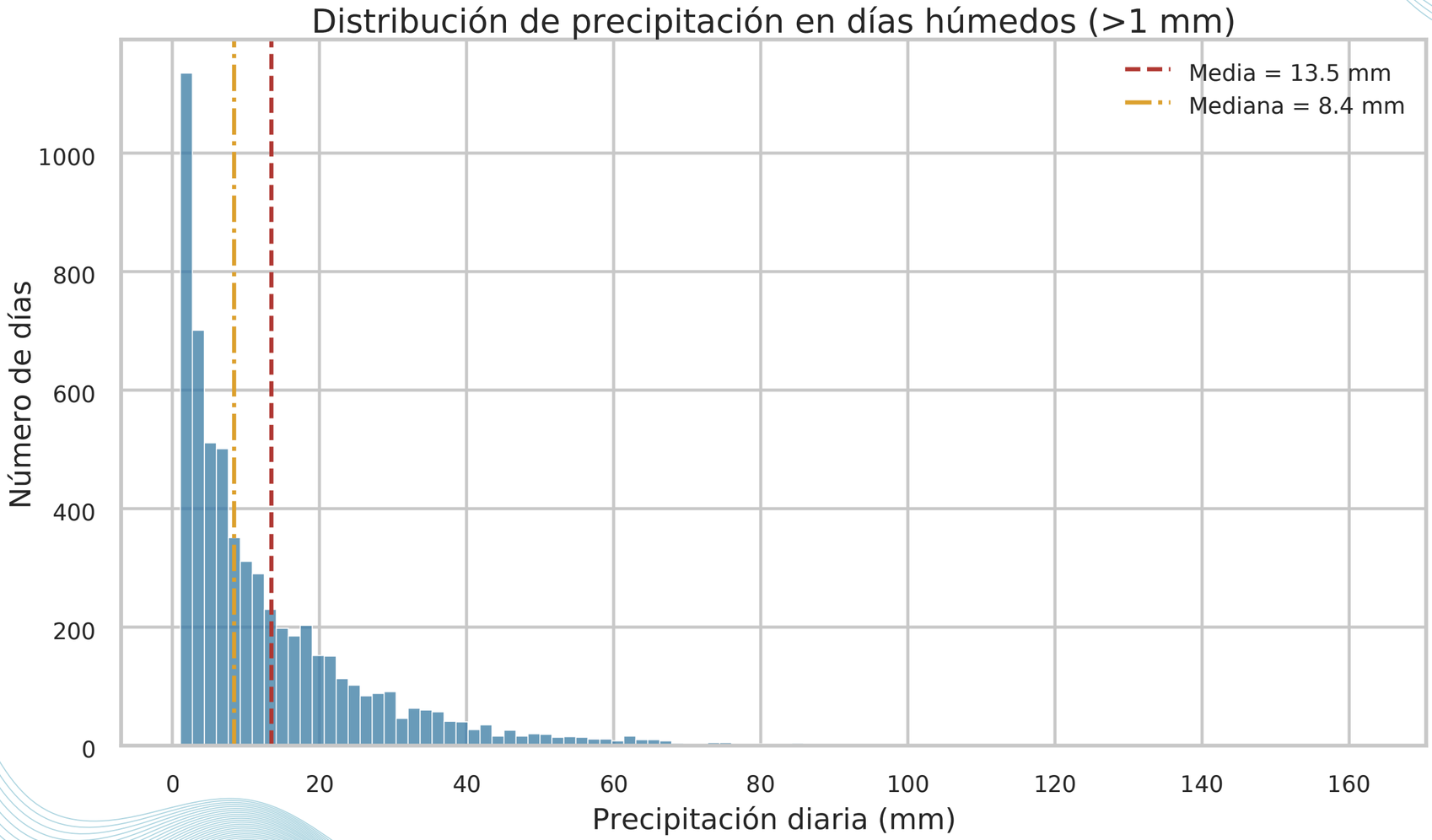
Años válidos para máximos
76
1950–2025

Completitud 1950–2025
≈ 99,98 %
Promedio anual ponderado por días

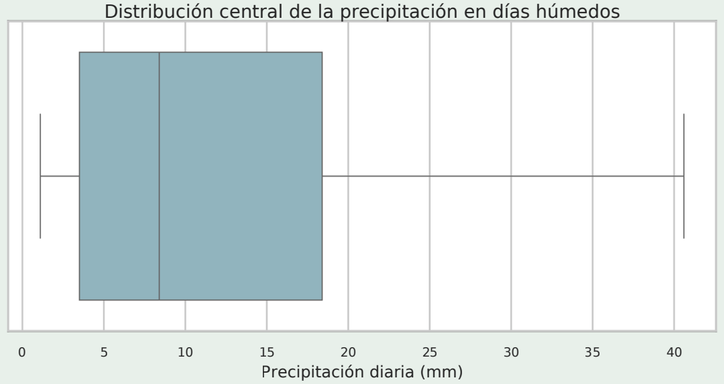


Periodo: 1950-01-012026-10-08 | Disponibilidad en el periodo: 100.0 % | Fuente: Explorador climático, archivo de precipitación diaria de la estación Carriel Sur, área metropolitana de Concepción, Chile.

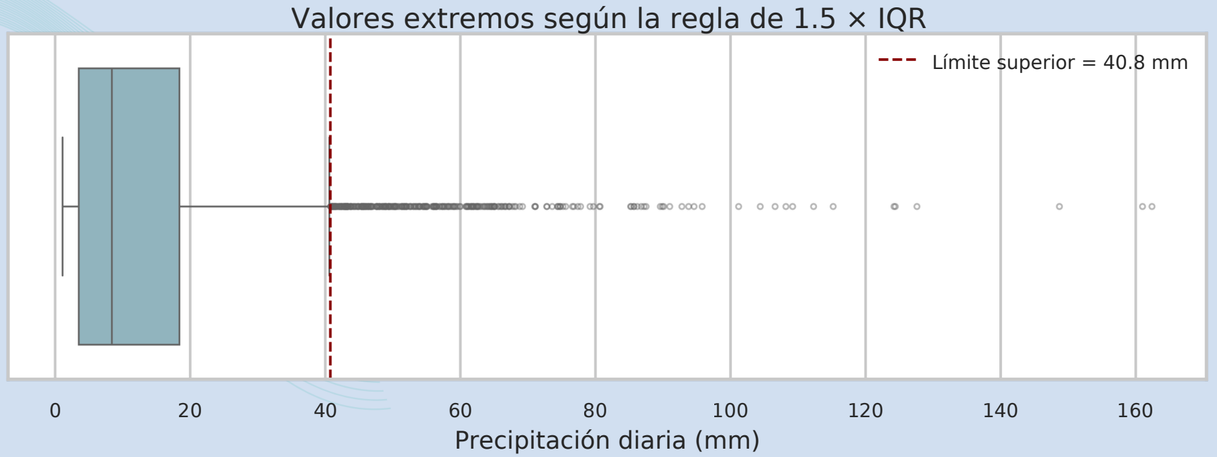
Distribución y magnitud de los días con precipitación

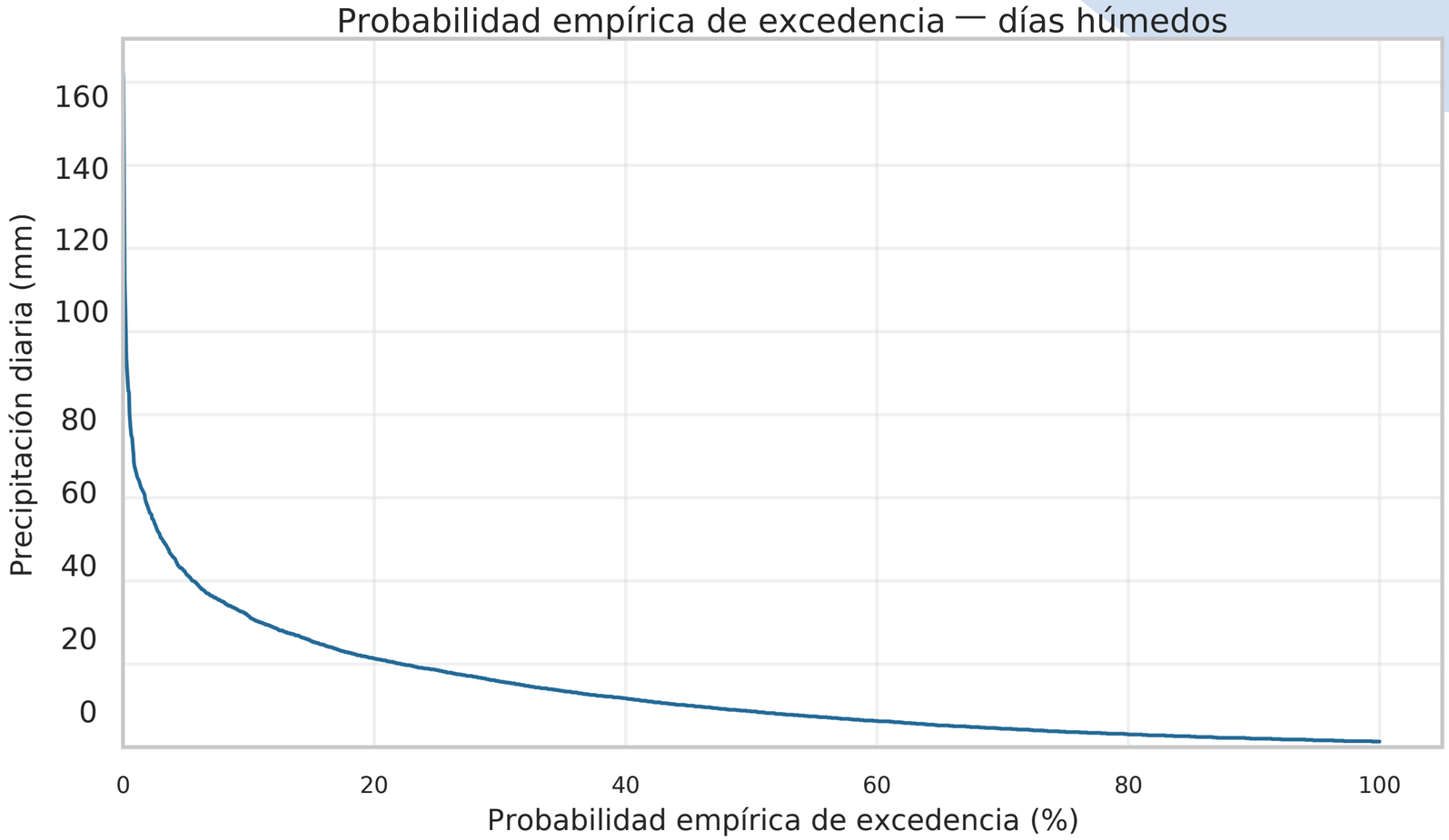


N° de días húmedos	**7.783**
Media	**13.5 mm/día**
Mediana	**8.4 mm/día**
P90	**27,6 mm/día**
P95	**37,7 mm/día**
P99	**63,84 mm/día**



Precipitaciones intensas y valores extremos





Indicador	Resultado
Tercer cuartil (Q3)	14,6 mm
Rango intercuartílico (IQR)	13,3 mm
Límite superior de 1,5 × IQR	40,8 mm
Días húmedos sobre ese límite	492

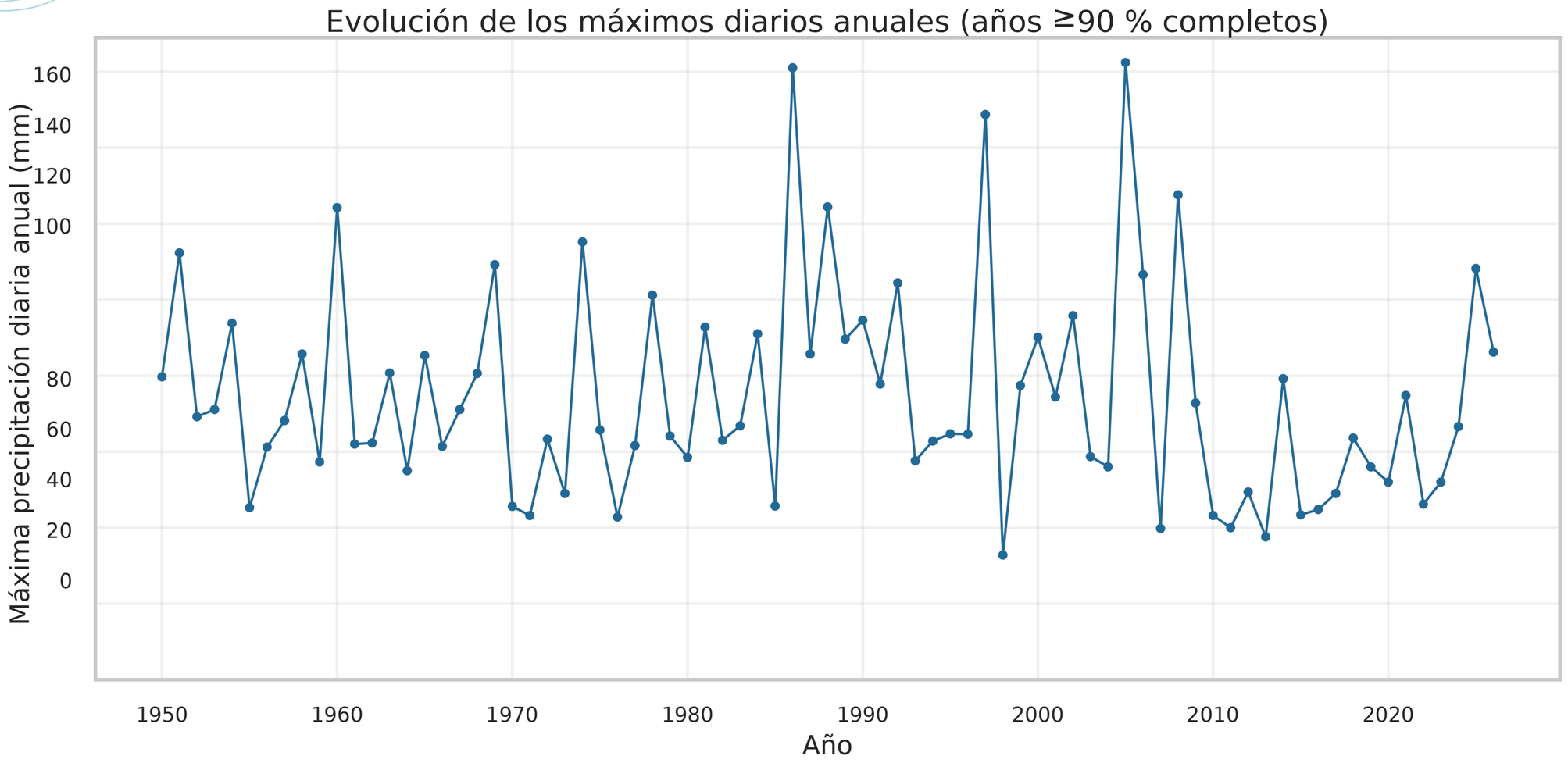
Estos valores corresponden al análisis de los días húmedos, no al conjunto de días que incluye los ceros.

Variabilidad interanual de las precipitaciones máximas diarias

Máximo observado
162,4 mm
Año 2005

Segundo mayor
161,0 mm
Año 1986

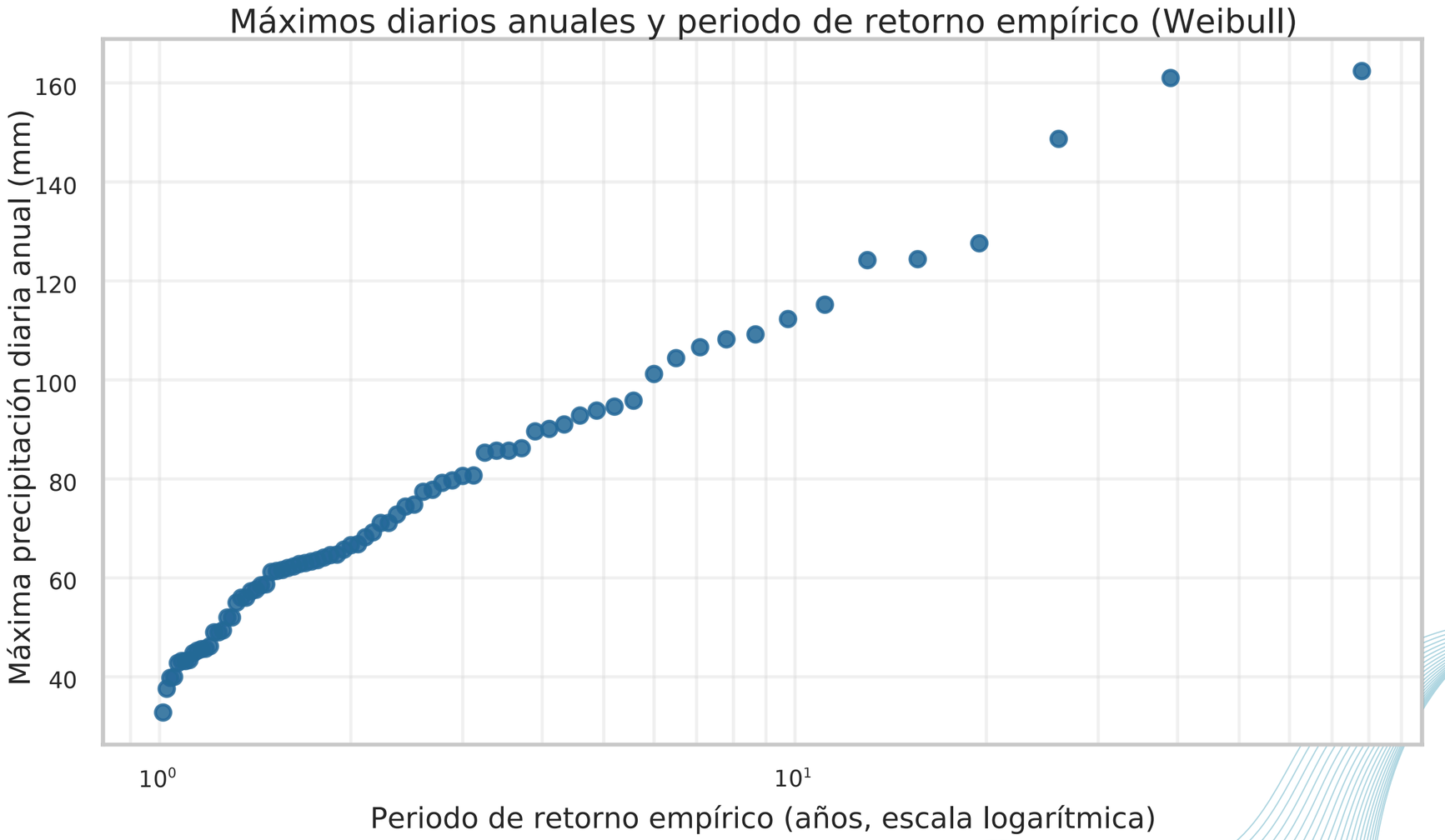
Tercer mayor
148,7 mm
Año 1997



Frecuencia empírica de los eventos extremos y conclusiones

Periodo de retorno	Precipitación máxima diaria
2 años	66,2 mm
5 años	94,3 mm
10 años	113,2 mm
20 años	130,8 mm

La distribución tiende hacia precipitaciones elevadas poco frecuentes.
Los máximos anuales presentan una variabilidad interanual importante.
La longitud de la serie permite una exploración histórica amplia, pero limita la certeza sobre eventos extremadamente raros.



GRACIAS